

Elemente de proiectare a podurilor

An universitar: 2024-2025

Nume: Dulli Dávid Patrik

Borderou

Parte scrisă

- a) Temă de proiectare cu date personale
- b) Memoriu tehnic
- c) Dimensionare pasarela pietonală
 - Geometrie și predimensionare
 - Evaluare acțiuni
 - Calcul solicitări
 - Verificări de rezistență
 - Calcul dinamic
- d) Dimensionare pod rutier cu o bandă de circulație
- e) Extras aplicație Acobri: Pod rutier cu o bandă de circulație

Parte desenată

Dispoziție generală pasarelă pietonală:

- Vedere laterală pasarelă/secțiune longitudinală (sc. 1:50 sau 1:100)
- Vedere plană/secțiune orizontală (sc. 1:50 sau 1:100)
- Secțiune transversală pe culee (sc. 1:25 sau 1:50)
- Detalii de execuție (sc. 1:10 sau 1:20) (opțional)

Tema de proiectare

1) **Să se întocmească soluția constructivă de principiu pentru realizarea unei pasarele pietonale, cunoscând următoarele date de proiectare:**

- Tipul construcției:...Pasarela pietonala metalică...
- Deschiderea (deschideri):..... $L=21\text{m}$
- Tipul suprastructurii; Grinzi cu inima plina
- Alte date specifice (dacă este cazul)...cale jos.... $B=2.5\text{m}$, S235

Piesele desenate se vor edita în format A4 sau A3, cu respectarea normelor în vigoare de desen tehnic, referitoare la:

- reprezentare grafică în construcții;
- sistemul de cotare și mărimea caracterelor;
- scara grafică (după caz: 1:100; 1:50; 1:20; 1:10; 1:5).

2) **Să se dimensioneze grinzele principale ale unui pod rutier cu o singura bandă de circulație, din greutate permanentă și convoi LM1, folosind datele de la tema nr.1**

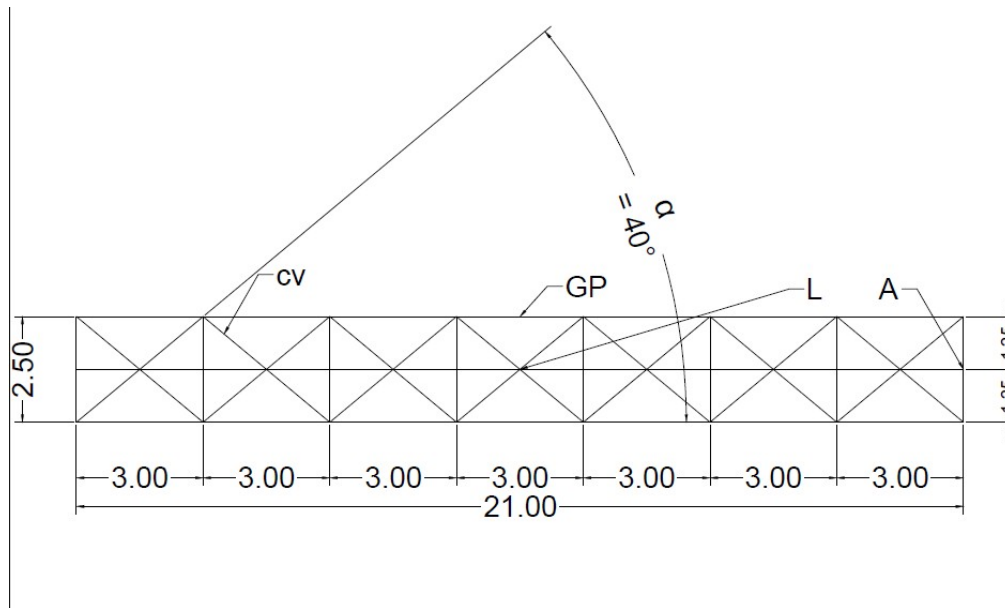
3) **Să se modeleze suprastructura podului de la tema nr.2 în programul de calcul ACOBRI**

p. 1

Contravântuirile se dispun pe partea inferioară a anretoazelor și ele leagă în X fiecare panou format de A și GP.

Unghiul α dintre un GP și CV trebuie să fie între 30° - 60° .

$$\alpha := \operatorname{atan}\left(\frac{2.5}{3}\right) = 39.806^\circ$$



2. Evaluarea acțiunilor. Încărcări permanente.

- a) Greutate proprie GP + rigidizări în funcție de deschiderea L.

$$g_1 := 3 \cdot \frac{kN}{m}$$

- b) Greutate proprie elemente metalice secundare(A, CV, L, etc) în funcție de lățimea B.

$$g_2 := 0.5 \cdot \frac{kN}{m}$$

- c) Greutatea proprie a podinei de lemn.

$$daN := 10 \text{ } N$$

$$g_3 := 1000 \cdot \frac{daN}{m^3} \cdot B \cdot 0.05 \cdot m = 1.25 \cdot \frac{kN}{m}$$

Total încărcări permanente:

$$g_t := g_1 + g_2 + g_3 = 4.75 \cdot \frac{kN}{m}$$

$$g := \frac{g_t}{2} = 2.375 \cdot \frac{kN}{m}$$

Fiecare GP preia jumătate din încărcarea totală.

3. Evaluarea acțiunilor. Încărcarea utilă din circulația pietonilor.

Încărcarea din oameni se consideră o forță distribuită pe toată suprafața pasarelei = 5kN/mp.

$$p_t := 5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \cdot B_c = 11 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

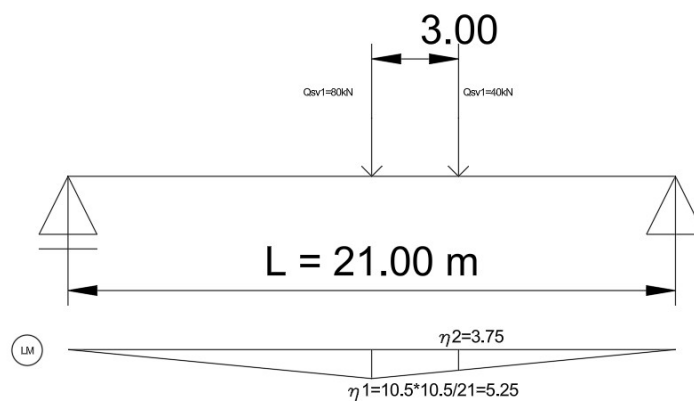
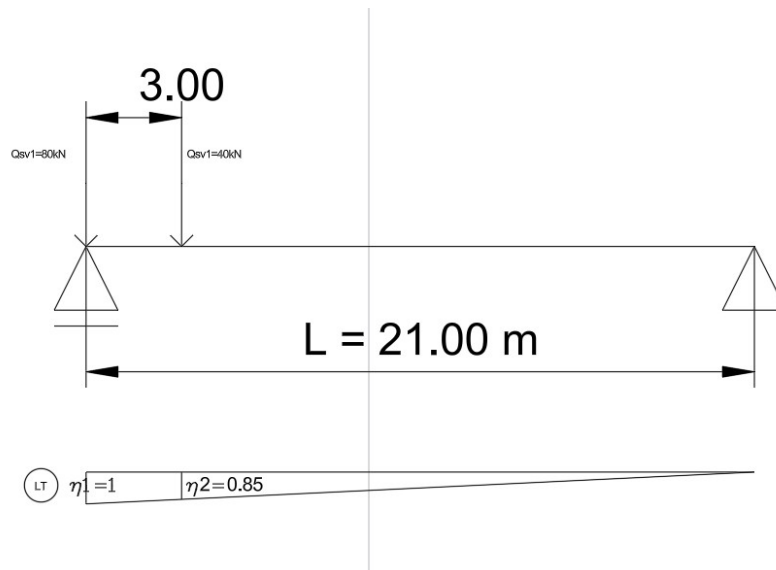
Încărcarea totală din oameni.

$$p := \frac{p_t}{2} = 5.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Încărcarea preluată de o GP.

4. Evaluarea acțiunilor. Vehicul accidental pe pasarelă.

Conform Eurocod EN 1991 se calculează și ipoteza în care un vehicul intră accidental pe pasarelă.



Vehiculul pentru care se efectuează calculele este alcătuit din două osii având ampatament de 3 m și distanța dintre roți de 1.3 m.

$$Q_{sv1} := 80 \text{ kN}$$

$$Q_{sv2} := 40 \text{ kN}$$

Calculul forței tăietoare:

$$\eta_1 := 1 \quad \eta_2 := \frac{18}{21} \cdot 1 = 0.857$$

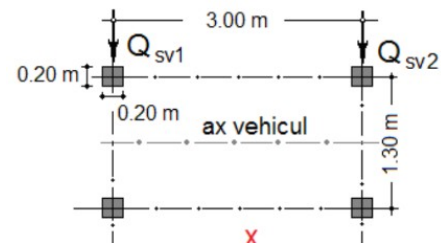
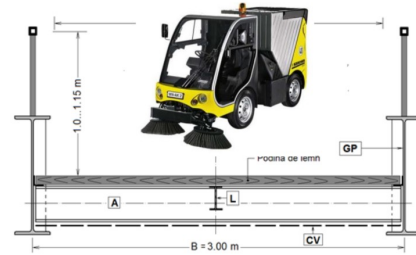
$$V_{v.t.} := Q_{sv1} \cdot \eta_1 + Q_{sv2} \cdot \eta_2 = 114.286 \text{ kN}$$

Calculul momentului încovoietor:

$$\eta_1 := \frac{10.5^2}{21} = 5.25$$

$$\eta_2 := \frac{7.5}{10.5} \cdot \eta_1 = 3.75$$

$$M_{v.t.} := Q_{sv1} \cdot \eta_1 + Q_{sv2} \cdot \eta_2 = 570 \text{ kN}$$



5. Evaluarea acțiunilor. Convoaie de calcul statice pentru forțe orizontale.

$$v := \begin{bmatrix} 0.1 \cdot p_t \cdot L \\ 0.6 \cdot (Q_{sv1} + Q_{sv2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23.1 \\ 72 \end{bmatrix} \text{ kN}$$

$$Q_{flk.t} := \max(v) = 72 \text{ kN} \quad - \text{forța orizontală pe întreaga structură}$$

$$Q_{flk} := \frac{Q_{flk.t}}{2} = 36 \text{ kN}$$

6. Evaluarea acțiunilor. Acțiunea vântului.

Conform Eurocod EN 1991 1-4.

A) Acțiunea terenului: Cat. II, zonă cu vegetație redusă și cu obstacole izolate.

B) Altitudinea de referință: reprezintă înălțimea de la sol până la mijlocul deschiderii (expunerea creste cu înălțimea).

$$Z_s := 10 \text{ m}$$

$$V_b := 20 \frac{m}{s}$$
$$\rho := 1.25 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$
$$c_{eze} := 2.4$$

$$q_{pze} := c_{eze} \cdot \frac{\rho}{2} \cdot V_b^2 = 0.6 \frac{kN}{m^2} \quad d_{tot} := 2.5 \text{ m}$$

$$C_{fx} := 2.3$$

$$w := C_{fx} \cdot q_{pze} = 1.38 \frac{kN}{m^2}$$

1. Permanente: $g = 2.375 \frac{kN}{m}$

2. Circulația pietonilor: $p = 5.5 \frac{kN}{m}$

- moment încovoietor: $M_{v.t.} = 570 \text{ kN}$

- forța tăietoare: $V_{v.t.} = 114.286 \text{ kN}$

$$Q_{flk} = 36 \text{ kN}$$

5. Vânt: $w = 1.38 \frac{kN}{m^2}$

Moment normat: $M_{\sim} := a \cdot \frac{L^2}{2} = 130.922 \text{ kN} \cdot \text{m}$

$$g = 9.81 \frac{m}{s^2}$$

Forță tăietoare:

$$T_g := g \cdot \frac{L}{2} = 24.938 \text{ kN}$$

2. Din încărcarea utilă cu oameni:

Moment normal:

$$M_p := p \cdot \frac{L^2}{8} = 303.188 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Forța tăietoare:

$$T_p := p \cdot \frac{L}{2} = 57.75 \text{ kN}$$

3. Din vehicul accidental:

Moment normal:

$$M_v := \frac{M_{v.t.}}{2} = 285 \text{ kN}$$

Forța tăietoare:

$$V_v := \frac{V_{v.t.}}{2} = 57.143 \text{ kN}$$

4. Forța axială:

$$Q_{flk} = 36 \text{ kN}$$

5. Vânt:

$$p_w := w \cdot d_{tot} = 3.45 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

5.1. Acțiunea directă:

$$M_{w.h.} := p_w \cdot \frac{L^2}{8} = 190.181 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N_{w.h.} := \frac{M_{w.h.}}{B} = 76.073 \text{ kN}$$

5.2. Acțiunea indirectă:

$$d_w := \frac{d_{tot}}{2} = 1.25 \text{ m}$$

$$\Sigma Ma := 0 \quad p_{w.ind} \cdot B - p_w \cdot d_w = 0 \Rightarrow p_{w.ind.} := p_w \cdot \frac{d_w}{B} = 1.725 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$M_{w.ind.} := p_{w.ind.} \cdot \frac{L^2}{8} = 95.091 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$T_{w.ind.} := p_{w.ind.} \cdot \frac{L}{2} = 18.113 \text{ kN}$$

Solicitări maxime GP.

$\gamma_g := 1.35$ $M_{Ed.g.} := \gamma_g \cdot M_g = 176.745 \text{ kN} \cdot m$ $V_{Ed.g.} := \gamma_g \cdot T_g = 33.666 \text{ kN}$

$\gamma_{Q1} := 1.35$ $M_{Ed.p.} := \gamma_g \cdot M_p = 409.303 \text{ kN} \cdot m$ $V_{Ed.p.} := \gamma_{Q1} \cdot T_p = 77.963 \text{ kN}$

$\psi_{0.w.} := 0.3$

$\gamma_w := 1.5$ $M_{Ed.w.ind.} := \psi_{0.w.} \cdot \gamma_w \cdot M_{w.ind.} = 42.791 \text{ kN} \cdot m$ $V_{Ed.w.ind.} := \psi_{0.w.} \cdot \gamma_w \cdot T_{w.ind.} = 8.151 \text{ kN}$

$M_{Ed} := M_{Ed.g.} + M_{Ed.p.} + M_{Ed.w.ind.} = 628.838 \text{ kN} \cdot m$

$V_{Ed} := V_{Ed.g.} + V_{Ed.p.} + V_{Ed.w.ind.} = 119.779 \text{ kN}$

$N_{Ed.l.} := 1.35 \cdot Q_{flk} = 48.6 \text{ kN}$

$N_{Ed.w.h.} := \psi_{0.w.} \cdot \gamma_w \cdot N_{w.h.} = 34.233 \text{ kN}$

$N_{Ed} := N_{Ed.l.} + N_{Ed.w.h.} = 82.833 \text{ kN}$

Verificare GP.

Alegem H în funcție de L:

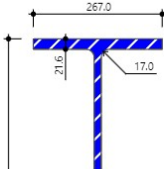
$H := \frac{1}{30} \cdot L = 0.7 \text{ m}$

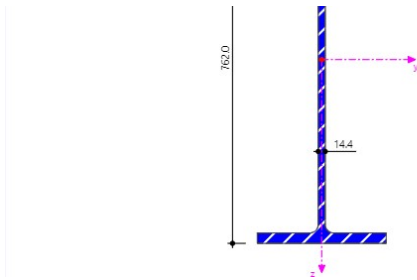
Determinăm modulul de rezistență necesar pentru a ne ajuta la identificarea profilului căutat:

$f_y := 2350 \frac{daN}{cm^2}$

$W_{y.el.nec.} := \frac{M_{Ed}}{0.8 \cdot f_y} = 3344.885 \text{ cm}^3$

IPE 750x173

IPE 750x173			
			
Depth	h	762.0	mm
Width	b	267.0	mm
Web thickness	t _w	14.4	mm
Flange thickness	t _f	21.6	mm
Inner depth between flanges	h _i	718.8	mm
Root fillet radius	r ₁	17.0	mm
Depth of straight portion of web	d	684.8	mm
Sectional Area			
Sectional area	A	221.30	cm ²
Bending			



Area moment of inertia about y-axis	I_y	205830.00	cm ⁴
Area moment of inertia about z-axis	I_z	6873.00	cm ⁴
Polar area moment of inertia	I_p	212703.00	cm ⁴
Radius of gyration about y-axis	i_y	304.9	mm
Radius of gyration about z-axis	i_z	55.7	mm
Polar radius of gyration	i_p	310.0	mm
Maximum statical moment of area about y-axis	$S_y^{\max}$	3109.00	cm ³
Maximum statical moment of area about z-axis	$S_z^{\max}$	192.52	cm ³
Elastic section modulus about y-axis	W_y	5402.00	cm ³

$$A := 221.3 \text{ cm}^2$$

$$I_y := 205830 \text{ cm}^4$$

$$W_{y.el.} := 5433 \text{ cm}^3$$

$$W_{y.pl} := 6251 \text{ cm}^3$$

$$G := 173 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$t_f := 21.6 \text{ mm} \quad E := 2.1 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$t_w := 14.4 \text{ mm}$$

$$h_f := 718.8 \text{ mm}$$

$$h := 762 \text{ mm}$$

$$b := 267 \text{ mm}$$

A) Verificarea la încovoiere cu forță axială.

Clasa secțiunii pentru solicitarea la încovoiere este 1.

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl.Rd}} + \left(\frac{N_{Ed}}{N_{pl.Rd}} \right)^2 \leq 1.0$$

Condiție care trebuie îndeplinită.

$$\gamma_{M0} := 1$$

$$M_{pl.Rd.} := W_{y.pl} \cdot \frac{f_y}{\gamma_{M0}} = 1468.985 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Capacitatea portantă

$$A_f := t_f \cdot b = 57.672 \text{ cm}^2$$

$$A_w := (h - 2 \cdot t_f) \cdot t_w = 103.507 \text{ cm}^2$$

$$A_N := A_f + \frac{1}{5} \cdot A_w = 78.373 \text{ cm}^2$$

$$N_{pl.Rd.} := A_N \cdot \frac{f_y}{\gamma_{M0}} = 1841.776 \text{ kN}$$

Efort capabil

$$\frac{M_{Ed}}{M_{pl.Rd.}} + \left(\frac{N_{Ed}}{N_{pl.Rd.}} \right)^2 = 0.43$$

<1

B) Verificare la forfecare.

$$\frac{V_{Ed}}{V_{c.Rd}} \leq 1.0$$

Condiția trebuie îndeplinită.

$$A_v := (h - 2 \cdot t_f) \cdot t_w = 103.507 \text{ cm}^2$$

$$V_{pl.Rd.} := A_v \cdot \frac{\left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right)}{\gamma_{M0}} = 1404.358 \text{ kN}$$

$$V_{c.Rd.} := V_{pl.Rd.} = 1404.358 \text{ kN}$$

$$\frac{V_{Ed}}{V_{c.Rd.}} = 0.085 < 1$$

Deoarece $V_{Ed} < 0.5 \cdot V_{pl.Rd.}$, forța tăietoare nu reduce rezistența la încovoiere a grinzii.

C) Verificarea deformației elastice.

$$q_{tot} := 2 \cdot g + 2 \cdot p = 15.75 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\delta := \frac{5}{384} \cdot q_{tot} \cdot \frac{L^4}{E \cdot 2 \cdot I_y} = 4.614 \text{ cm} \quad \text{- săgeata verticală totală}$$

$$\delta := \frac{5}{384} \cdot p_t \cdot \frac{L^4}{E \cdot 2 \cdot I_y} = 3.222 \text{ cm} \quad \text{- săgeata din încărcări utile}$$

$$\delta_a := \frac{L}{500} = 4.2 \text{ cm}$$

$$\delta < \delta_a \quad \text{Condiția de limitare a săgeții este îndeplinită.}$$

Analiza dinamică a structurii.

A. Caracteristici grindă.

IPE 750x173

$$G_{GP} := G = 173 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$I_{y.GP.} := I_y = 205830 \text{ cm}^4$$

$$W_{el.Gp.} := W_{y.el.} = 5433 \text{ cm}^3$$

B. Caracteristici tablier.

$$I_y := 2 \cdot I_{y.GP.} = 0.004 \text{ m}^4 \quad - \text{moment de inerție}$$

$$g_1 := 2 \cdot G_{GP} \cdot 10 \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = 3.46 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$g_1 := 4 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$g_t := g_1 + g_2 + g_3 = 5.75 \frac{\text{kN}}{\text{m}} \quad - \text{densitate naturală liniară}$$

$$d := 0.5$$

$$n := L \cdot B_c \cdot d \cdot \frac{1}{\text{m}^2} = 23.1 \quad \text{Pietoni}$$

$$m := 70 \text{ kg} \cdot n = 1617 \text{ kg} \quad - \text{masa totală a pietonilor}$$

$$m_p := \frac{m}{L} = 77 \frac{\text{kg}}{\text{m}} \quad - \text{densitatea liniară a pietonilor}$$

Densitatea liniară a pasarelei:

$$\rho S_{min} := 525 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$\rho S_{max} := \rho S_{min} + m_p = 602 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$E = 210000000000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

C. Frecvențe.

- se evaluează cu relația:

$$f_n = \frac{n^2 \cdot \pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I}{\rho S}}$$

- n = numărul modului de vibrație (ex: 1, 2, 3, etc)
- L = lungimea de calcul a podului (deschiderea)
- E = modulul de elasticitate al materialului din care este alcătuită pasarela
- I = momentul de inerție al structurii
- ρS = densitatea liniară a structurii. Se iau pe rând ρS_{min} (pasarela neîncărcată) pentru a obține frecvența superioară și ρS_{max} (pasarela încărcată) pentru a obține frecvența inferioară.

$$f_{1.sup} := \frac{1^2 \cdot \pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_y}{\rho S_{min}}} = 4.571 \text{ Hz}$$

$$f_{1.inf} := \frac{1^2 \cdot \pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_y}{\rho S_{max}}} = 4.268 \text{ Hz}$$

$$f_{2.sup} := \frac{2^2 \cdot \pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_y}{\rho S_{min}}} = 18.283 \text{ Hz}$$

$$f_{2.inf} := \frac{2^2 \cdot \pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_y}{\rho S_{max}}} = 17.073 \text{ Hz}$$

VIBRAȚII VERTICALE					
	0	1	1.7	2.1	2.6
1					
2					
3					
4					

Structura se încadrează în Domeniul 4: Risc neglijabil de rezonanță.

Calculule pod rutier

Secțiune metalică.

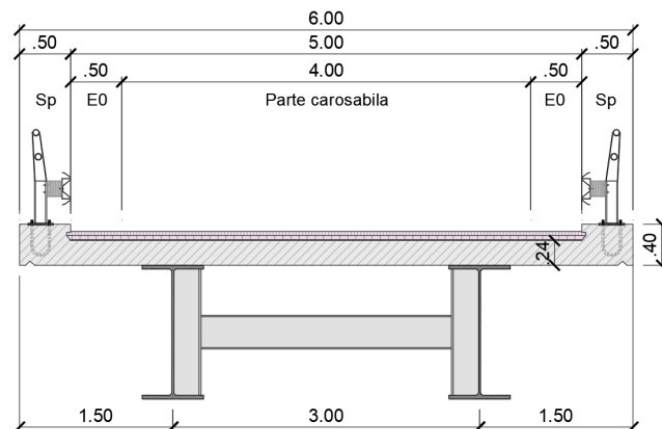
Evaluare încărcări pe o GP.

Deschiderea podului:

$$L := 21 \cdot m$$

Clasă oțel S235

$$f_y := 235 \frac{N}{mm^2}$$



a) încărcări din GP, A și rigidizări

$$q_{gp} := 7.42 \frac{kN}{m}$$

b) dală suprabetonare

$$A_{placă} := 0.24 \cdot m \cdot 3 \cdot m = 0.72 \cdot m^2$$

$$\gamma_b := 24 \frac{kN}{m^3}$$

$$d_{placă} := A_{placă} \cdot \gamma_b = 17.28 \frac{kN}{m}$$

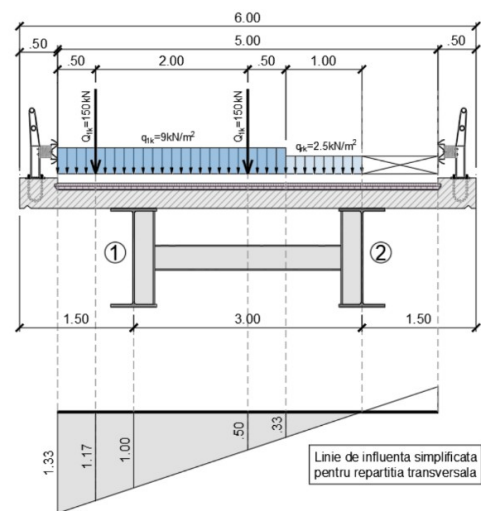
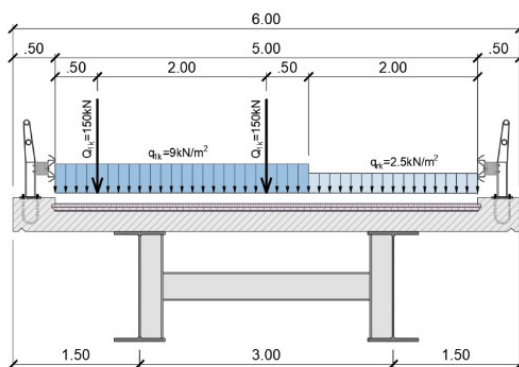
$$q_{\text{placă}} = q_{\text{placă}} + 0 \cdot \dots = m$$

c) cale + parapet

$$q_{\text{echip}} := 8 \frac{kN}{m}$$

d) convoi LM1

- din repartiția încărcărilor transversale rezultă



Forță concentrată din osii:

$$Q_{LM1} := 150 \text{ kN} \cdot (1.17 + 0.5) = 250.5 \text{ kN}$$

Forță uniform distribuită:

$$q_{LM1} := 9 \frac{kN}{m^2} \cdot \left(3 \text{ m} \cdot \frac{1.33 + 0.33}{2} \right) + 2.5 \frac{kN}{m^2} \cdot \left(1 \text{ m} \cdot \frac{0.33}{2} \right) = 22.823 \frac{kN}{m}$$

Calcul eforturi maxime

a) încărcări din GP, A și rigidizări

$$M_{gp} := q_{gp} \cdot \frac{L^2}{8} = 409.028 \text{ kN} \cdot m$$

$$M_{Eg} := \gamma_g \cdot M_{gp} = 552.187 \text{ kN} \cdot m$$

$$V_{gp} := q_{gp} \cdot \frac{L}{2} = 77.91 \text{ kN}$$

$$V_{Eg} := \gamma_g \cdot V_{gp} = 105.179 \text{ kN}$$

b) dală suprabetonare

$$M_{plac\breve{a}} := q_{plac\breve{a}} \cdot \frac{L^2}{8} = 952.56 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{E.pl} := \gamma_g \cdot M_{plac\breve{a}} = 1285.956 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_{plac\breve{a}} := q_{plac\breve{a}} \cdot \frac{L}{2} = 181.44 \text{ kN}$$

$$V_{E.pl} := \gamma_g \cdot V_{plac\breve{a}} = 244.944 \text{ kN}$$

c) cale + parapet

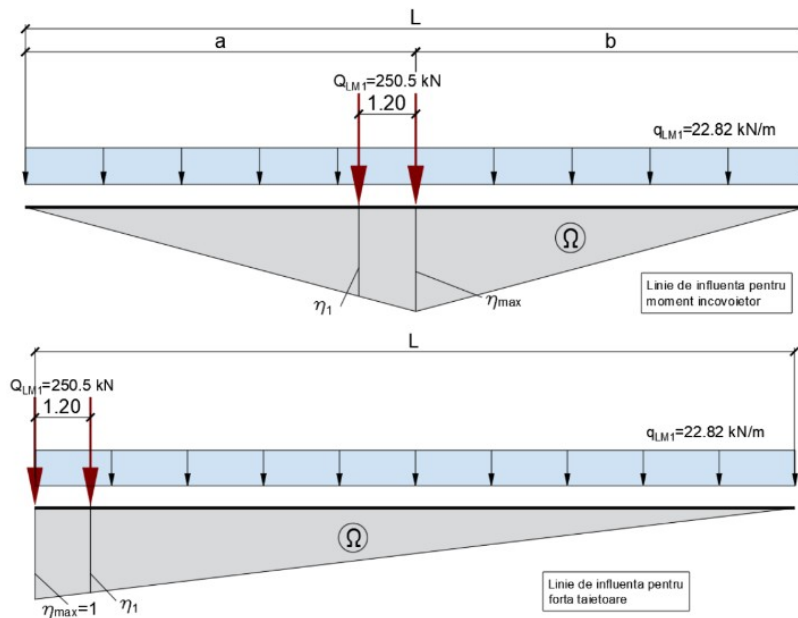
$$M_{echip} := q_{echip} \cdot \frac{L^2}{8} = 441 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{E.echip} := \gamma_g \cdot M_{echip} = 595.35 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$V_{echip} := q_{echip} \cdot \frac{L}{2} = 84 \text{ kN}$$

$$V_{E.echip} := \gamma_g \cdot V_{echip} = 113.4 \text{ kN}$$

d) încărcări din LM1



$$\gamma_{Q.1} := 1.35$$

$$a := 10.5 \text{ m} \quad b := 10.5 \text{ m}$$

Pentru moment încovoietor:

$$\eta_{m.max} := a \cdot \frac{b}{L} = 5.25 \text{ m}$$

$$\eta_{m.1} := \frac{\eta_{m.max}}{a} \cdot (a - 1.20 \text{ m}) = 4.65 \text{ m}$$

$$\Omega_M := \eta_{m.max} \cdot \frac{L}{2} = 55.125 \text{ m}^2$$

$$M_{LM1} := \gamma_{Q.1} \cdot (Q_{LM1} \cdot (\eta_{m.max} + \eta_{m.1}) + \Omega_M \cdot q_{LM1}) = 5046.354 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Pentru forța tăietoare:

$$\eta_{v.max} := 1$$

$$\eta_{v.1} := \frac{\eta_{v.max}}{L} \cdot (L - 1.20 \text{ m}) = 0.943$$

$$\Omega_V := 1 \cdot \frac{L}{2} = 10.5 \text{ m}$$

$$V_{LM1} := \gamma_{Q.1} \cdot (Q_{LM1} \cdot (\eta_{v.1} + \eta_{v.max}) + \Omega_V \cdot q_{LM1}) = 980.535 \text{ kN}$$

Centralizare eforturi

Moment încovoietor:

$$M_{Ed} := M_{Eg} + M_{E.pl} + M_{E.echip} + M_{LM1} = 7479.848 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Forța tăietoare:

$$V_{Ed} := V_{Eg} + V_{E.pl} + V_{E.echip} + V_{LM1} = 1444.057 \text{ kN}$$

Configurare secțiune

$$W_{y.nec} := \frac{M_{Ed}}{0.9 \cdot f_y} = 35365.709 \text{ cm}^3$$

$$\varepsilon := 1 \quad \text{pentru oțel S235}$$

$$b_f := 500 \text{ mm} \quad \text{lungimea tălpii}$$

$$t_w := 15 \text{ mm} \quad \text{lățimea inimii}$$

$$h_w := 1850 \text{ mm} \quad \text{înălțimea inimii}$$

$$t_f := 30 \text{ mm} \quad \text{înălțimea tălpii}$$

$$c_1 := \frac{b_f - t_w}{2}$$

$$\frac{c_1}{t_f} = 8.083 \quad \varepsilon \cdot 14 = 14$$

$$\frac{h_w}{t_w} = 123.333 \quad \varepsilon \cdot 124 = 124$$

$$h_c := 0.24 \cdot m \quad \boxed{h} := h_w + 2 \cdot t_f + h_c = 2.15 \text{ m}$$

$$\gamma_s := 77.5 \frac{kN}{m^3}$$

Determinarea caracteristicilor geometrice

a) Arie

$$A_s := 2 \cdot (b_f \cdot t_f) + h_w \cdot t_w = 0.058 \text{ m}^2$$

$$\boxed{\gamma_s} := 77.5 \frac{kN}{m^3}$$

$$\boxed{q_{gp}} := 1.1 \cdot A_s \cdot \gamma_s = 4.923 \frac{kN}{m}$$

b) Poziția centrului de greutate

$$z := \frac{h_w + 2 \cdot t_f}{2} = 0.955 \text{ m}$$

c) Moment de inerție

$$\boxed{I_y} := \frac{t_w \cdot h_w^3}{12} + 2 \cdot \left(\frac{b_f \cdot t_f^3}{12} + b_f \cdot t_f \cdot \left(\frac{h_w + t_f}{2} \right)^2 \right) = 3442478.125 \text{ cm}^4$$

d) modul de rezistență

$$W_y := \frac{I_y}{z} = 36046.891 \text{ cm}^3$$

$$W_{y.nec} = 35365.709 \text{ cm}^3$$

e) Arie inimă

$$\boxed{A_v} := h_w \cdot t_w = 277.5 \text{ cm}^2$$

Verificări

Moment încovoietor elastic capabil al secțiunii se determină cu:

$$M_{el} = \sigma \cdot W_y$$

$$M_{C.Rd} := \frac{w_y \cdot J_y}{\gamma_{M0}} = 8471.019 \text{ } \mathbf{kN \cdot m}$$

Verificare la încovoiere:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{C.Rd}} = 0.883$$

Forța tăietoare capabilă elastică a secțiunii se determină cu

$$V_{pl.Rd} := \frac{A_v \cdot \left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right)}{\gamma_{M0}} = 3765.045 \text{ } \mathbf{kN}$$

Verificare la forța tăietoare:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{pl.Rd}} = 0.384$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } \frac{M_{Ed}}{M_{C.Rd}} \leq 1 \\ \parallel \\ \text{“Verifica”} \\ \parallel \\ \text{else} \\ \parallel \\ \text{“Nu verifica”} \end{array} \right| = \text{“Verifica”}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } \frac{V_{Ed}}{V_{pl.Rd}} \leq 1 \\ \parallel \\ \text{“Verifica”} \\ \parallel \\ \text{else} \\ \parallel \\ \text{“Nu verifica”} \end{array} \right| = \text{“Verifica”}$$

$$\delta := \frac{5.5 \cdot M_{LM1} \cdot L^2}{48 \cdot E \cdot I_y} = 3.527 \text{ } \mathbf{cm}$$

$$\delta_{adm} := \frac{L}{600} = 3.5 \text{ } \mathbf{cm}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } \frac{\delta}{\delta_{adm}} \leq 1 \\ \parallel \\ \text{“Verifica”} \\ \parallel \\ \text{else} \\ \parallel \\ \text{“Nu verifica”} \end{array} \right| = \text{“Nu verifica”}$$

The diagram illustrates the cross-section of a bridge deck supported by two vertical piers. The total width of the bridge at the top is 6.00 units. This includes two side sections labeled 'Sp' (Shoulder) each 0.50 units wide, and a central section labeled 'Parte carosabila' (Wearing surface) which is 4.00 units wide. The distance between the inner edges of the shoulders is 5.00 units. Below the wearing surface, there are two layers labeled 'E0'. The thickness of the bottom layer is indicated as 24 units. The bridge is supported by two piers, each 1.50 units wide, with a 3.00 unit gap between them. The total height of the bridge structure above the supports is 4.00 units.

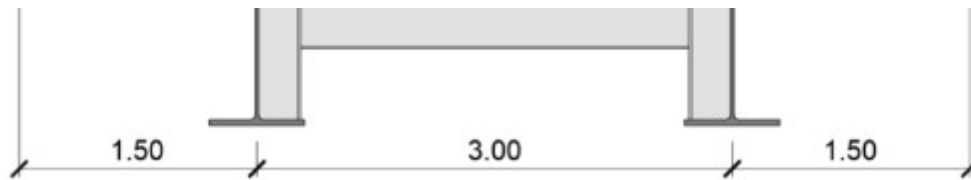
Figură 4. Secțiune pod cu grinzi compuse oțel-beton

-Moment încovoietor pentru încărcări de lungă durată

$$M_{E.echip} = 595.35 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

-Moment încovoietor pentru încărcări de scurtă durată

$$M_{LM1} = 5046.354 \text{ kN} \cdot \text{m}$$



Figură 5. Lățimea activă de dală

$$b_{eff} := 3 \text{ m}$$

Coeficientul de echivalență

$$E_a := E = 210000 \text{ MPa}$$

- modul de elasticitate pentru oțel

$$E_{cm} := 340000 \text{ MPa}$$

- modul de elasticitate pentru beton C35/45

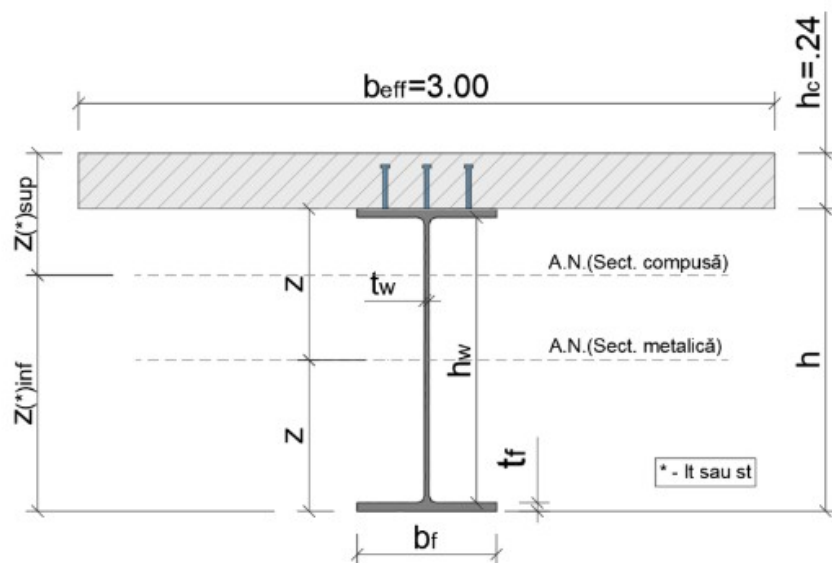
Coeficientul de echivalență pentru încărcări de scurtă durată:

$$n_0 := \frac{E_a}{E_{cm}} = 0.618$$

Coeficientul de echivalență pentru încărcări de lungă durată:

$$n_L := 3 \cdot n_0 = 1.853$$

Caracteristicile secțiunii compuse oțel-beton



Figură 6. Secțiune transversală cu

axa neutră în grinda metalică

Fiecare caracteristică geometrică se va calcula pentru încărcări de scurtă și lungă .

- a) Aria echivalentă de oțel
- încărcări de lungă durată

$$A_{lt} := A_s + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L} = 4463.214 \text{ cm}^2$$

- încărcări de scurtă durată

$$A_{st} := A_s + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_0} = 12234.643 \text{ cm}^2$$

- b) Poziția centrului de greutate
- încărcări de lungă durată

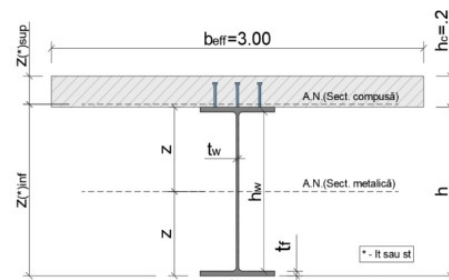
$$z_{lt.sup} := \frac{A_s \cdot (z + h_c) + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L} \cdot \frac{h_c}{2}}{A_s + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L}} = 0.259 \text{ m}$$

$$z_{lt.inf} := h - z_{lt.sup} = 1.891 \text{ m}$$

- încărcări de scurtă durată

$$z_{st.sup} := A_s \cdot \frac{n_0}{b_{eff}} \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{2 \cdot b_{eff}}{A_s \cdot n_0} \cdot (z + h_c)} - 1 \right) = 0.157 \text{ m}$$

$$z_{st.inf} := h - z_{st.sup} = 1.993 \text{ m}$$



Figură 7. Secțiune transversală cu
axa neutră în dala de beton

- c) Momentul de inerție
- încărcări de lungă durată

$$I_c := \frac{b_{eff} \cdot h_c^3}{12} = 345600 \text{ cm}^4$$

$$I_{y.lt} := I_y + \frac{I_c}{n_L} + A_s \cdot (z + h_c - z_{lt.sup})^2 + \frac{b_{eff} \cdot h_c}{n_L} \cdot \left(z_{lt.sup} - \frac{h_c}{2} \right)^2 = 9439205.262 \text{ cm}^4$$

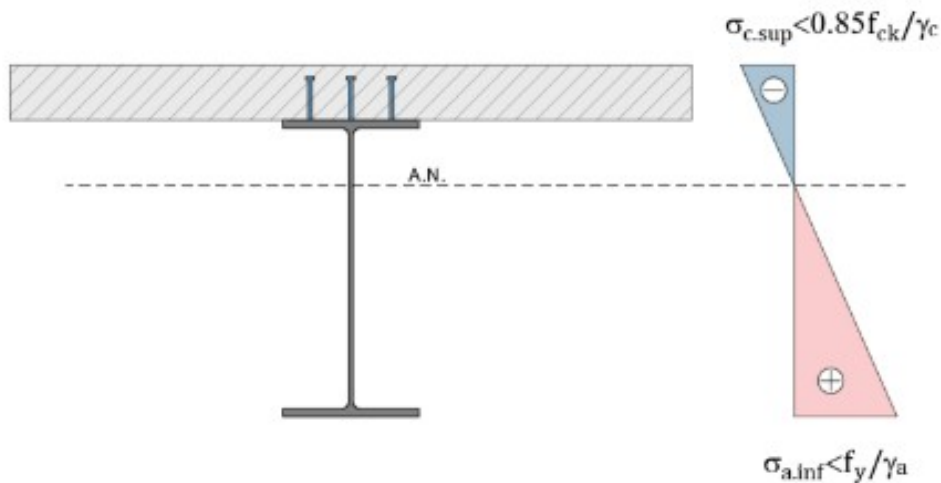
secțiune transversală cu axa neutră în grinda metalică

- încărcări de scurtă durată

$$I_{y.st} := I_y + A_s \cdot (z + h_c - z_{st.sup})^2 + \frac{b_{eff} \cdot z_{st.sup}^3}{n_0} = 11546791.836 \text{ cm}^4$$

secțiune transversală cu axa neutră în dala de beton

Verificarea eforturi unitare în secțiunea compusă oțel-beton



- eforturi normale în oțel la partea inferioară

$$\sigma_{a.inf} := \frac{M_{Eg}}{I_y} \cdot z + \frac{M_{E.pl}}{I_y} \cdot z + \frac{M_{E.echip}}{I_{y.lt}} \cdot z_{lt.inf} + \frac{M_{LM1}}{I_{y.st}} \cdot z_{st.inf} = 150.016 \text{ MPa}$$

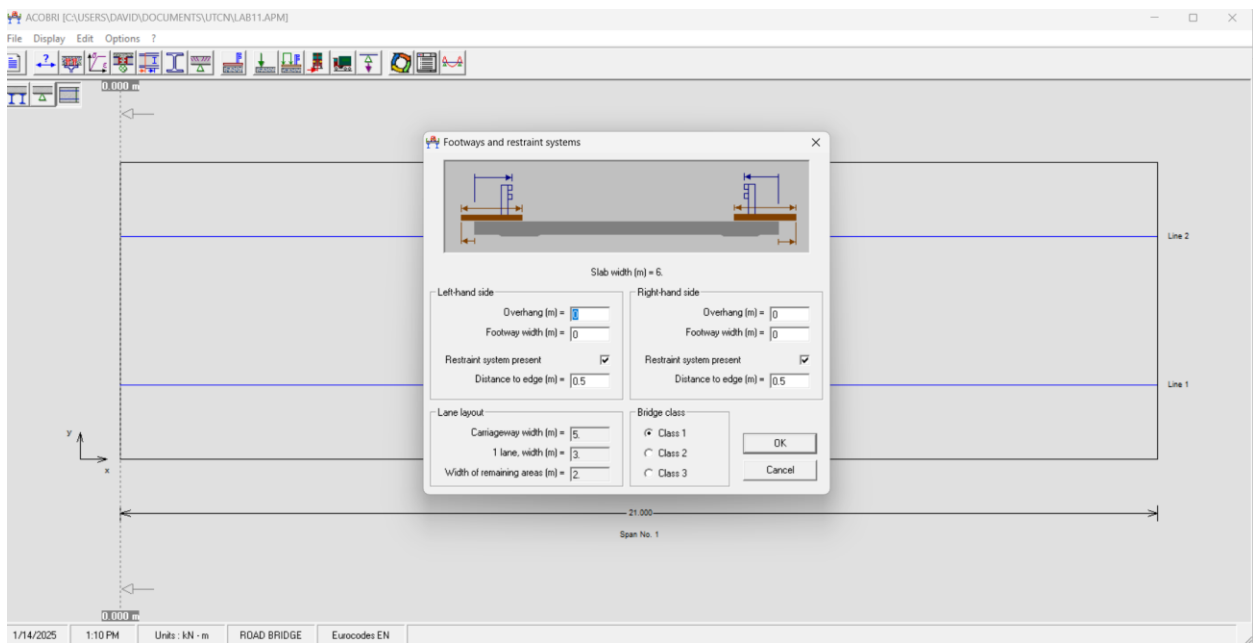
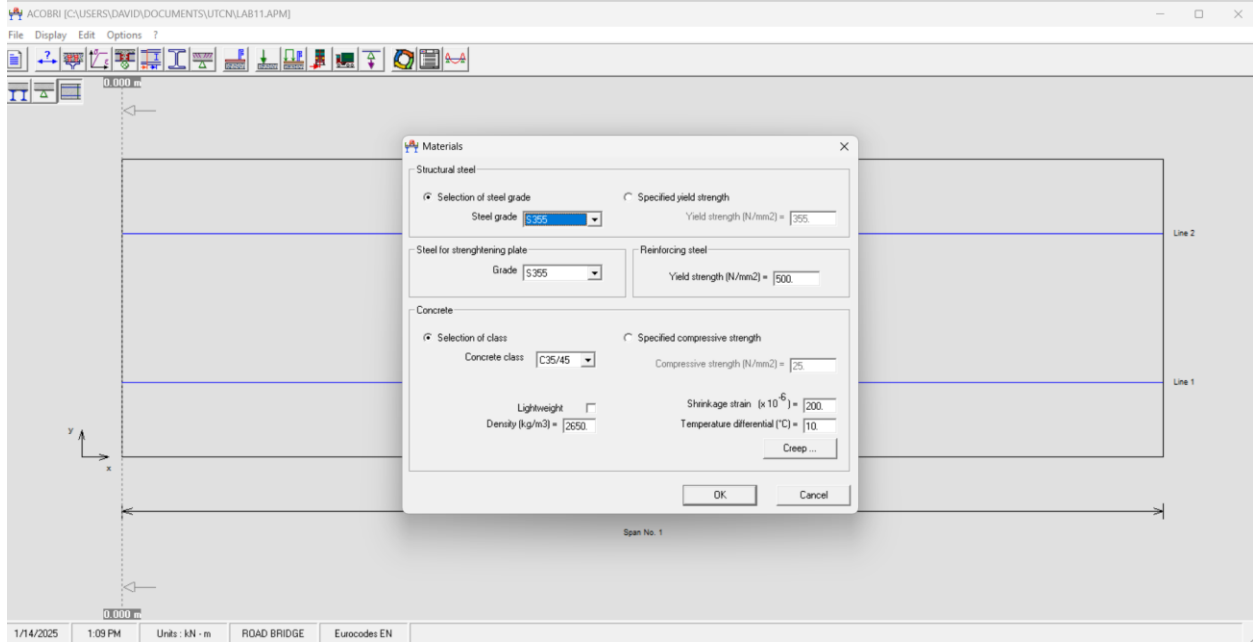
$$\gamma_a := 1 \quad \frac{f_y}{\gamma_a} = 235 \text{ MPa} \quad \frac{\sigma_{a.inf}}{\frac{f_y}{\gamma_a}} = 0.638 < 1$$

- eforturi normale în oțel la partea superioară

$$\sigma_{a.sup} := \frac{M_{E.echip}}{n_L \cdot I_{y.lt}} \cdot z_{lt.sup} + \frac{M_{LM1}}{n_0 \cdot I_{y.st}} \cdot z_{st.sup} = 11.998 \text{ MPa}$$

$$f_{ck} := 35 \frac{N}{mm^2} \quad \gamma_c := 1.5$$

$$0.85 \cdot \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = 19.833 \text{ MPa} \quad \frac{\sigma_{a.sup}}{\frac{f_{ck}}{\gamma_a}} = 0.343 < 1$$



DATA

ROAD BRIDGE - Conventional beam and slab superstructure

Eurocodes (EN)

1 span Span length = 21.000 m

Slab dimensions Width = 6.000 m Thickness = 24.0 cm

2 beam lines (Distance to left-hand edge of deck slab)

Line 1 : 1.500 m Centre distance = 3.000 m
Line 2 : 4.500 m

Shear studs : Ø22x175

Reinforcement ratio = 1.0 %

Top layer : 67 % Distance to top of slab = 4.0 cm
Bottom layer : 33 % Distance between bottom of slab = 4.0 cm

Propping : No propping of main beams during deck slab concreting.

Reinforcing steel $f_y = 500.00 \text{ N/mm}^2$

Structural steel S355 (WITH reduction of yield strength with thickness)

Density = 7850 kg/m^3

Concrete Class C35/45

Density = 2650 kg/m^3
Shrinkage strain = $200 \cdot 10^{-6}$
Temperature difference between slab and beams = 10 °C

Material properties used in calculations

Yield strength of the steel of girders $f_y = 345.0 \text{ MPa}$
Yield strength of the reinforcing steel $f_y = 500.0 \text{ MPa}$

Modulus of elasticity $E_{cm} = 34077 \text{ MPa}$
Limit compressive strength of concrete $f_{ck} = 35 \text{ MPa}$

Steel sections

span 1	Left-hand edge beam	HE 1000 M
	Right-hand edge beam	HE 1000 M

CROSS-SECTION CHARACTERISTICS

Beam line No. : 1
 Section No. : 3
 Node line No. : 13
 Type of cross-section : Mid-span
 Position : 10.50 m Span No. : 1

Effective slab width ... for internal force and moment calculation (1) : 3.00 m
 ... for stress calculation (2) : 3.00 m

Concrete state	Casting	Uncracked			Cracked
Loads	Permanent	Permanent		Live	-
Modular ratio	-	15.70	15.88	6.16	-
Section modulus of top flange (cm3) (2)	-14331.	-86784.	-85702.	-391509.	-23925.
Section modulus of bottom fibre (cm3) (2)	14331.	19768.	19748.	21248.	16624.
Section modulus of concrete slab (cm3) (2)		-598659.	-599057.	-428909.	
Sect. modulus, top reinforcement layer (cm3) (2)					-16123.
Shear area (cm2)		235.01			
Plastic moment (M > 0) (kN.m) (2)		9435.	9435.	9435.	
Plastic moment (M < 0) (kN.m) (2)					7415.
Plastic neutral axis (M > 0) (mm) (2)		1002.99	1002.99	1002.99	
Plastic neutral axis (M < 0) (mm) (2)					720.04
Reduction factor Beta (2)		0.972	0.972	0.972	
Elastic neutral axis (mm) (1)	504.00	820.99	819.23	956.11	
Bending moment of inertia (cm4) (1)	722297.	1622954.	1617825.	2031556.	
Torsional moment of inertia (cm4) (1)	1701.27	45730.77	45236.40	113863.80	
Cross-sectional area (cm2) (1)	444.21	902.85	897.70	1612.57	
Bending moment of inertia (cm4) (2)	722297.	1622954.	1617825.	2031556.	988705.
Elastic neutral axis (mm) (2)	504.00	820.99	819.23	956.11	594.76
Cross-sectional area (cm2) (2)	444.21	902.85	897.70	1612.57	516.21

NB : -Section modulus is positive for fibres below elastic neutral axis.
 -Section modulus is negative for fibres above elastic neutral axis.
 -The position of the neutral axis is measured from the bottom fibre of the bottom steel section flange

INTERNAL FORCES AND MOMENTS IN CROSS-SECTION OF INTEREST

Beam line No. : 1
 Section No. : 3
 Node line No. : 13
 Type of cross-section : Mid-span
 Position : 10.50 m Span No. : 1

M : Bending moment
 V : Shear force
 d : Deflection
 n : Modular ratio

PERMANENT LOADS

		left-hand side		right-hand side		
Load case	n	M (kN.m)	V (kN)	M (kN.m)	V (kN)	d (cm)
Self-weight	-	1220.41	-10.16	1220.43	10.20	-3.69
SDL1	15.70	428.22	-3.62	428.20	3.56	-0.58
Increased SDL1	15.70	576.16	-4.88	576.16	4.88	-0.78
Reduced SDL1	15.70	342.56	-2.86	342.57	2.88	-0.46
SDL2	15.70	55.11	-0.46	55.12	0.47	-0.07
Simpl. temp. load +DT°C	15.88	-294.03	0.01	-294.03	0.00	0.48
primary effect		-294.05		-294.05		
secondary effect		0.02	0.01	0.03	0.00	
axial force - slab		N = 952.33 kN		N = 952.33 kN		
Simpl. temp. load -DT°C	15.88	294.03	-0.01	294.03	0.00	-0.48
primary effect		294.05		294.05		
secondary effect		-0.02	-0.01	-0.03	0.00	
axial force - slab		N = -952.33 kN		N = -952.33 kN		
Concrete shrinkage	15.88	588.07	-0.02	588.05	0.00	-0.95
primary effect		588.11		588.11		
secondary effect		-0.04	-0.02	-0.05	0.00	
axial force - slab		N = -1904.66 kN		N = -1904.66 kN		

LIVE LOADS

Modular ratio = 6.16

Load case	Mmax (kN.m)	Mmin (kN.m)	left-hand side		right-hand side		d (cm)
			Vmax (kN)	Vmin (kN)	Vmax (kN)	Vmin (kN)	
Load model 1 UDL	1094.85	0.00	-59.12	49.90	-49.88	59.23	-1.18
Load model 1 TS	2120.29	0.00	-214.35	194.44	-196.18	212.79	-1.89
Fatigue LM3 Left-hand slow lane	1163.46	0.00	-104.88	88.13	-88.60	104.62	

CHECKING CROSS-SECTION OF INTEREST

Beam line No. : 1
 Section No. : 3
 Node line No. : 13
 Type of cross-section : Mid-span
 Position : 10.50 m Span No. : 1

SERVICEABILITY LIMIT STATE		Value	Limit	Ratio	Combination
Deflections (m)		0.031	0.042	0.73	UDL + TS
Minimum reinforcement (%)	[R]	1.13	1.00	1.13	-
	[L]	1.13	1.00	1.13	-
Slab cracking	[R]	No cracking			-
	[L]	No cracking			-
Concrete compressive stress (MPa)	[R]	-8.65	21.00	0.41	No.1
	[L]	-8.65	21.00	0.41	No.1
Tensile stress in reinforcement (MPa)	[R]	-	-	-	-
	[L]	-	-	-	-
Stress in top fibre of steel section (MPa)	[R]	-139.73	345.00	0.41	No.15
	[L]	-139.73	345.00	0.41	No.15
Stress in bottom fibre of steel section (MPa)	[R]	279.53	345.00	0.81	No.11
	[L]	279.53	345.00	0.81	No.11
Concrete compressive stress (MPa)	[R]	-1.14	15.75	0.07	No.1
	[L]	-1.14	15.75	0.07	No.1
Shear stress in steel section (MPa)	[R]	-12.24	199.19	0.06	No.1
	[L]	-12.30	199.19	0.06	No.11
Normal stress / shear interaction (MPa)	[R]	-263.12	345.00	0.76	No.11
	[L]	-263.12	345.00	0.76	No.11
Shear connection (kN/m)	[R]	266.39	428.52	0.62	No.1
	[L]	267.84	357.13	0.75	No.11

NB : - The minimum reinforcement for Serviceability Limit States has been checked for the maximum bar diameter : $\phi_s^* = 20 \text{ mm}$.
 The reinforcement ratio is shown as "Limit" and must be greater than the strength value shown as "Value".
 - Tensile stresses are positive; compressive stresses are negative.

Beam line No. : 1
 Section No. : 3
 Node line No. : 13
 Type of cross-section : Mid-span
 Position : 10.50 m Span No. : 1

ULTIMATE LIMIT STATE		Value	Limit	Ratio	Combination
Plastic shear resistance (kN)	[R]	388.22	4680.98	0.08	No.1
	[L]	390.12	4680.98	0.08	No.7
Sagging, Class 1 or 2 (kN.m)	[R]	7428.30	9172.58	0.81	No.7
	[L]	7428.28	9172.58	0.81	No.7
Hogging, Class 1 or 2 (kN.m)	[R]	0.00	0.00	-	-
	[L]	0.00	0.00	-	-
Bending / shear interaction (sagging) (kN.m)	[R]	-	-	-	-
	[L]	-	-	-	-
Bending / shear interaction (hogging) (kN.m)	[R]	-	-	-	-
	[L]	-	-	-	-
Shear buckling: shear force	[R]	-	-	-	-
	[L]	-	-	-	-
Shear buckling: bending / shear interaction	[R]	-	-	-	-
	[L]	-	-	-	-
LTBuckling	[R]	0.00	0.00	-	-
	[L]	0.00	0.00	-	-

FATIGUE LIMIT STATE		Value	Limit	Ratio	Combination
Bending stress range in top flange (MPa)	[R]	6.34	69.57	0.09	-
	[L]	6.34	69.57	0.09	-
Bending stress range in bottom flange (MPa)	[R]	116.83	139.13	0.84	-
	[L]	116.79	139.13	0.84	-